LẬP TRÌNH WINDOW FORM NÂNG CAO {2}

A. MỤC TIÊU:

- Thiết kế được giao diện Windows Form từ các control trong C#.
- Sử dụng được các Controls Textbox, Label, Button, ListView, Menu, ContextMenustrip, Timer, Common Dialog.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1 Kiến thức cần nhớ

- **ListView**:
  - + Thuộc tính: Columns, Items, View, FullRowSelect, MultiSelect, SelectedItems
  - + Sự kiện: SelectedIndexChanged, Click
  - + Phoɪơng thức: Add, AddRange, RemoveAt, Remove, IndexOf, Contains
- **Menustrip**: cung cấp nhóm lệnh có quan hệ với nhau cho các ứng dụng Windows Form
  - + Khai báo trình xử lý sự kiện Click cho MenuStrip:
    - Kích đúp vào menu item của MenuStrip để tạo sự kiện.
    - Hoặc trong cửa sổ Properties → chọn Event, double click vào sự kiện Click.
- **ContextMenustrip**: Khi user kích chuột phải lên control thì sẽ hiển thị Context Menu đã cài đặt sẵn. Cách tạo và sử dụng toɪơng tự MenuStrip.
- **Timer** (bộ định thời gian):
  - + Thuộc tính: Enabled, Interval.
  - + Sự kiện: Tick.
  - + Phoɪơng thức: Start, Stop.
- **Dialog:** SaveDialog, OpenDialog, ColorDialog, FontDialog

  Các bước tạo một Dialog:
  - ❑ 1. Kéo thả dialog vào form

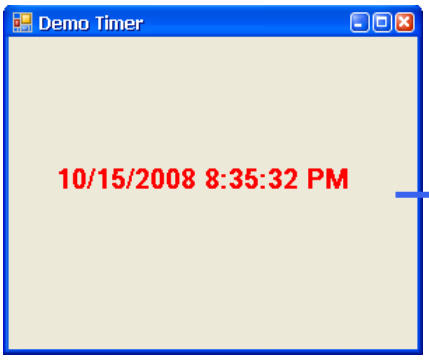
- Visual Studio sẽ tạo thể hiện chứa trong lớp form

❑ 2. Khai báo đối tượng và tạo thể hiện của lớp CD

- Ví dụ: `OpenFileDialog oFile = new OpenFileDialog();`

1.2 Giới thiệu bài tập mẫu

Bài 1: Thực hiện form sau:



Yêu cầu: Mỗi giây sự kiện Tick phát sinh. Trình xử lý của Tick sẽ lấy giờ hệ thống và hiển thị lên label.

Hướng dẫn:

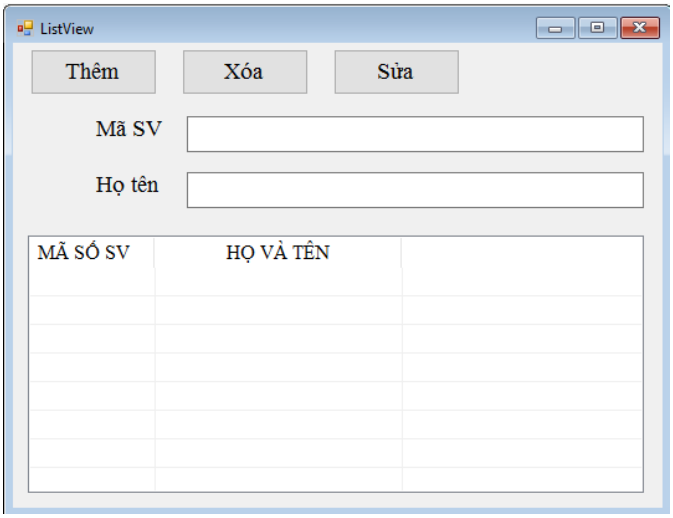
– Các control được sử dụng trong form gồm: một Label (label1) (dùng để hiển thị giờ lấy từ hệ thống), một Timer (timer1). Timer được khai báo với các thuộc tính sau:

- Enabled: Enable sự kiện Tick.
- Interval: khoảng thời gian chờ giữa 2 lần gọi Tick (đơn vị mili giây)

– **Các sự kiện được xử lý:**

```
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
        // Lấy thời gian hệ thống
        DateTime now = new DateTime();
        label1.Text = now.ToString();
}
```

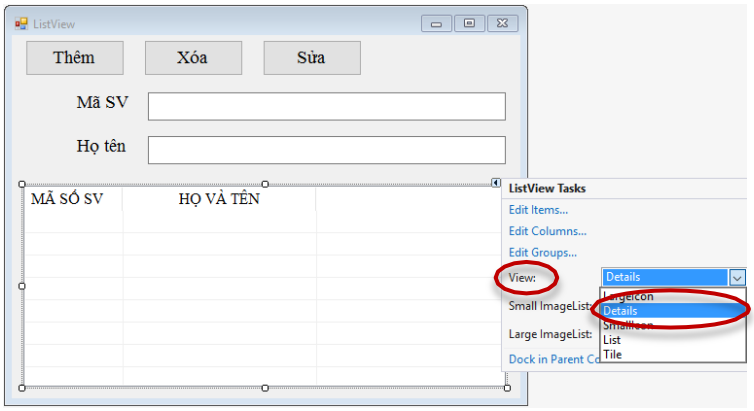
Bài 2: Thiết kế form sau:



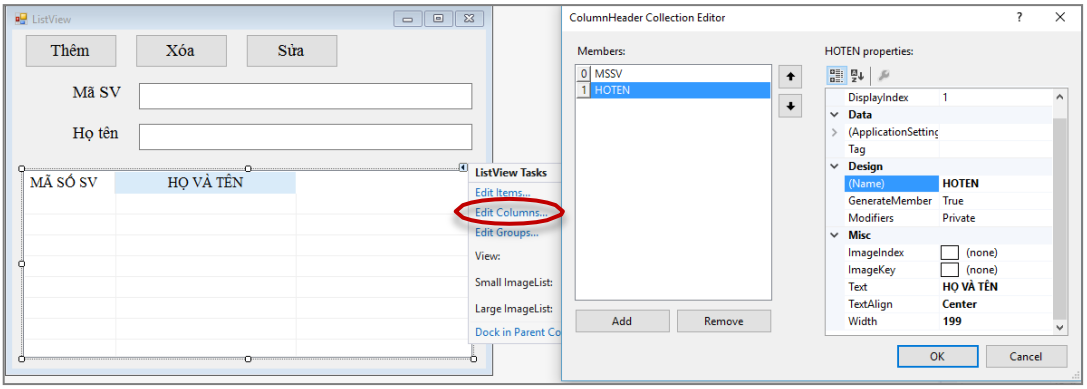
Hướng dẫn:

– **Thiết kế giao diện**

Bước 1: Chọn chế độ hiển thị View cho listview:



Bước 2: Thiết kế cột (Columns) cho listview:



Bước 3: Thiết lập thuộc tính GridLines, FullRowSelect (nếu cần) cho listview:

– **Các sự kiện xử lý cho button:**

+ Button **Thêm**:

```
private void btnthem_Click(object sender, EventArgs e)
{
      //cách 1
      //lstv1.Items.Add(txtmssv.Text).SubItems.Add(txthoten.Text);
      //cách 2
      ListViewItem item = new ListViewItem();
      ListViewItem.ListViewSubItem subitem = new
                                    ListViewItem.ListViewSubItem();
      item.Text = txtmssv.Text;
      subitem.Text = txthoten.Text;
      item.SubItems.Add(subitem);
      lstv1.Items.Add(item);
```

```
      //cách 3
      /*ListViewItem item1 = new ListViewItem(new[] { txtmssv.Text,
                                                    txthoten.Text });
      lstv1.Items.Add(item1); */
  }
```

✍ **Lưu ý:** Sinh viên tự viết phướng thức kiểm tra trùng mã số sinh viên trước khi thêm vào danh sách.

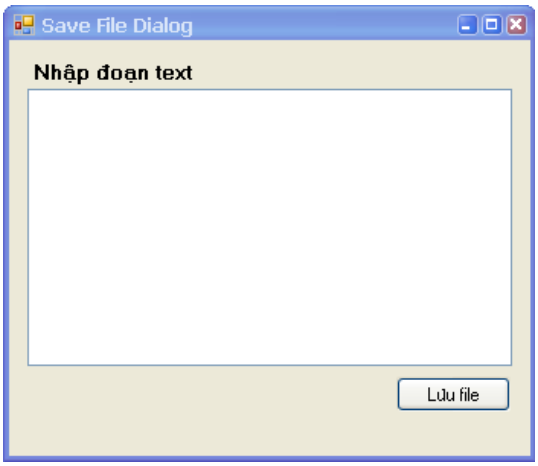
+ Button **Xóa:**

```
private void btnxoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
      foreach (ListViewItem l in lstv1.SelectedItems)
      {
            l.Remove();
      }
}
```

+ Button **Sửa**:

```
private void btnsua_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (lstv1.FocusedItem != null && lstv1.FocusedItem.Index >= 0)
    {
          ListViewItem item = lstv1.FocusedItem;
          item.SubItems[0].Text = txtmssv.Text;
          item.SubItems[1].Text = txthoten.Text;
    }
}
```

Bài 3. Thực hiện Form sau:

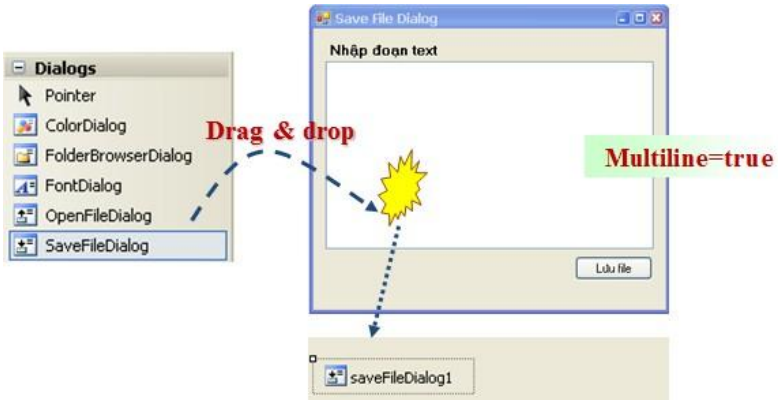


Yêu cầu:

- Nhập văn bản vào textbox, sau đó lọu nội dung đã nhập thành file: *.txt
- Bổ sung phần đọc file text từ ví dụ trên: mở file *.txt và hiển thị nội lên TextBox.

Hướng dẫn:

- **Thiết kế giao diện**



- **Các sự kiện:**
  - Button **Lọu File:**

```
SaveFileDialog svg = new SaveFileDialog();
svg.Filter = "Text files | *.txt";
if (svg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
     string filename;
     filename = svg.FileName;
     textBox1.Text = filename;
     StreamWriter sw = File.CreateText(filename);
     sw.Write(richTextBox1.Text);
     sw.Close();
}
```

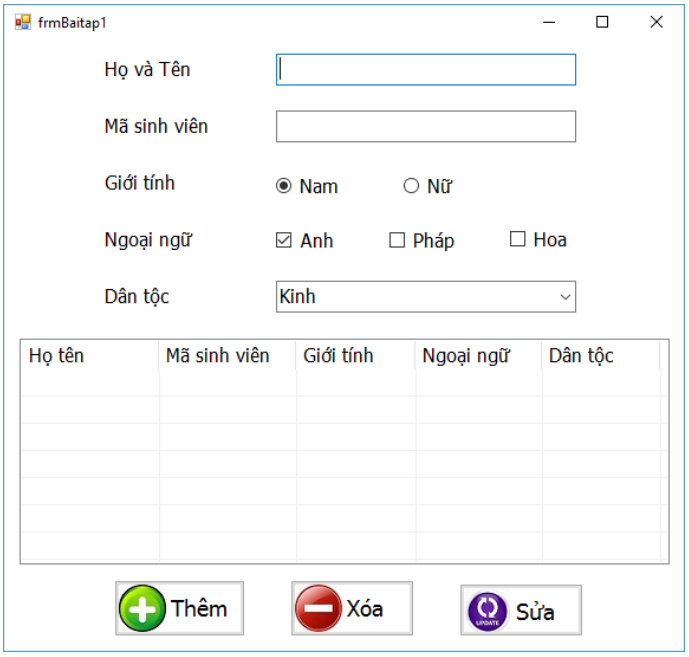
  - Button **Mở File**

```
//Lọc loại đuôi file theo mong muốn
openFileDialog1.Filter = "All Text File (*.txt)|*.txt|All Document (*.pdf)|*.pdf";
//Nếu dialog openFileDialog1 chọn OK
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
    //Gán đường dẫn lên Textbox
    textBox1.Text = openFileDialog1.FileName;
```

```
    //Đọc dữ liệu từ file txt dùng
    StreamReader f = new StreamReader(openFileDialog1.FileName);
    //Đọc dữ liệu text và gán vào richTextbox
    richTextBox1.Text = f.ReadToEnd();
    // Đóng luồng đọc
    f.Close();
}
```

2. Bài tập tại lớp

Bài 1. Thiết kế giao diện sau:



Yêu cầu:

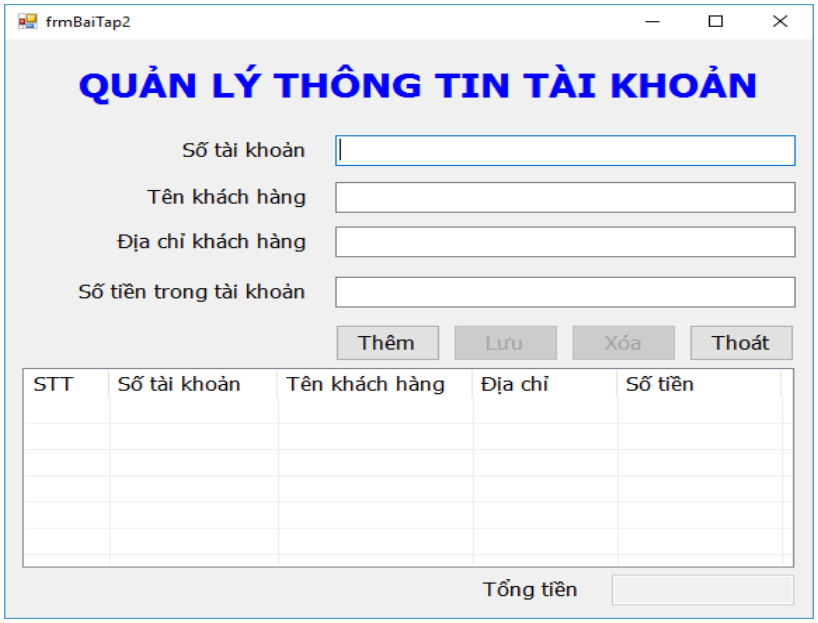
– Khi Load form lên thực hiện thêm dữ liệu vào Combobox dân tộc.

– Thực hiện Thêm, Xóa, Sửa từ các control lên Listview. Lưu ý "Thêm không cho trùng mã sinh viên", không cho sửa Mã sinh viên.

– Sử dụng ContextMenustrip cho thực hiện Xóa khi kích chọn phải chuột vào Listview.

– Hỏi xác nhận trước khi đóng Form.

Bài 2. Thiết kế chương trình quản lý thông tin tài khoản cho một ngân hàng với giao diện sau:



Yêu cầu:

– Form load lên có hiện trạng như hình trên.

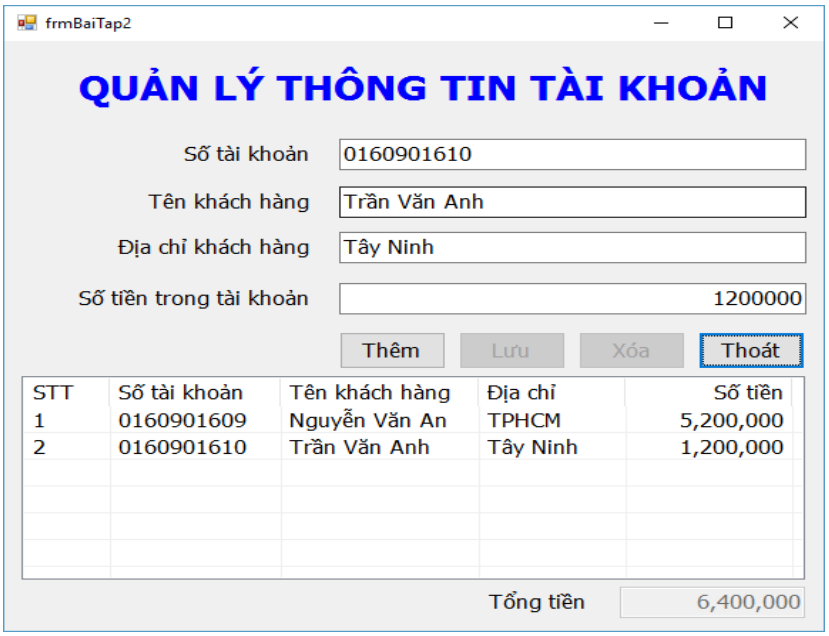
– Khi nhấn vào button "Thêm", text của button chuyển thành "Hủy" và Enabled button "Lưu", các control textbox là rỗng, đặt con trỏ vào textbox Số tài khoản.

– Button "Lưu" có tác dụng lưu dữ liệu từ các textbox vào trong listview.

– Button "Xóa" có tác dụng xóa mẫu tin hiện hành trong listview (Enabled = true khi một mẫu tin được chọn trong listview).

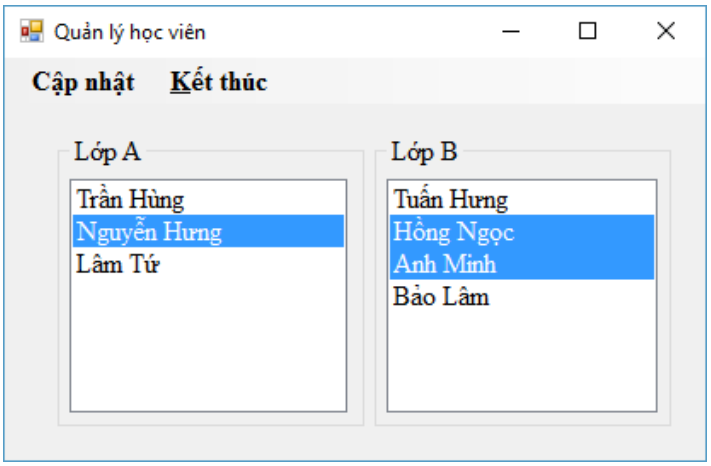
– Khi click một khách hàng trong listview, hiển thị thông tin lên các textbox tương ứng.

– Thực hiện tính Tổng tiền, STT được đánh tự động khi thực hiện Thêm, Xóa.



3. Bài tập nâng cao

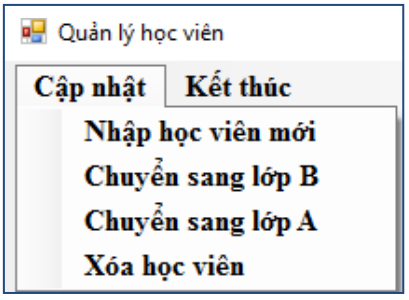
Bài 1. Thiết kế form có giao diện sau:



Yêu cầu:

– Khi ngọời sử dụng click vào mục kết thúc thì xuất hiện một Messagebox hỏi ngọời sử dụng sau đó mới quyết định có dừng chướng trình hay không.

– Trong menu Cập Nhật có các mục:



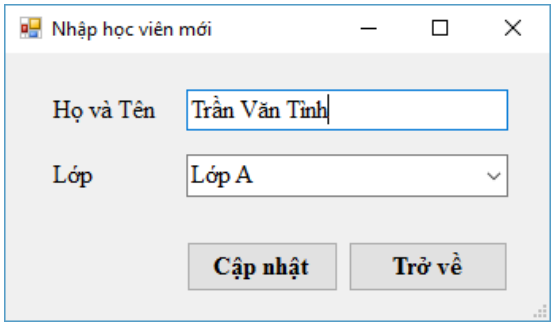
+ Xóa học viên: Xóa tất cả các học viên đang chọn trong Lớp A và Lớp B. (các listbox Lớp A và Lớp B cho phép chọn cùng lúc nhiều mục).

+ Chuyển sang lớp A: Chuyển các mục đang chọn trong Lớp B sang Lớp A

+ Chuyển sang lớp B: Chuyển các mục đang chọn trong Lớp A sang Lớp B

✍ **Lọu ý**: Khi hai mục trên được chọn nếu không có học viên nào được chọn trong listbox thì xuất hiện một MessageBox yêu cầu ngọời sử dụng phải chọn học viên trước.

+ Nhập học viên mới: Khi mục này được chọn thì xuất hiện form cho phép nhập thông tin nhọ sau (combobox Lớp: chứa Lớp A và Lớp B).

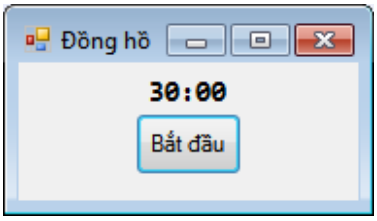


– Khi ngọời sử dụng click vào button Cập Nhật:
  - Nếu Họ và Tên khác rỗng thì:
    - Phụ thuộc vào lớp đã chọn trong combobox cập nhật họ tên vào listbox tướng ứng trên form chính.
  - Nếu Họ và Tên rỗng:
    - Xuất hiện một MessageBox yêu cầu phải nhập họ tên
    - Đặt con trỏ vào textbox Họ và Tên.

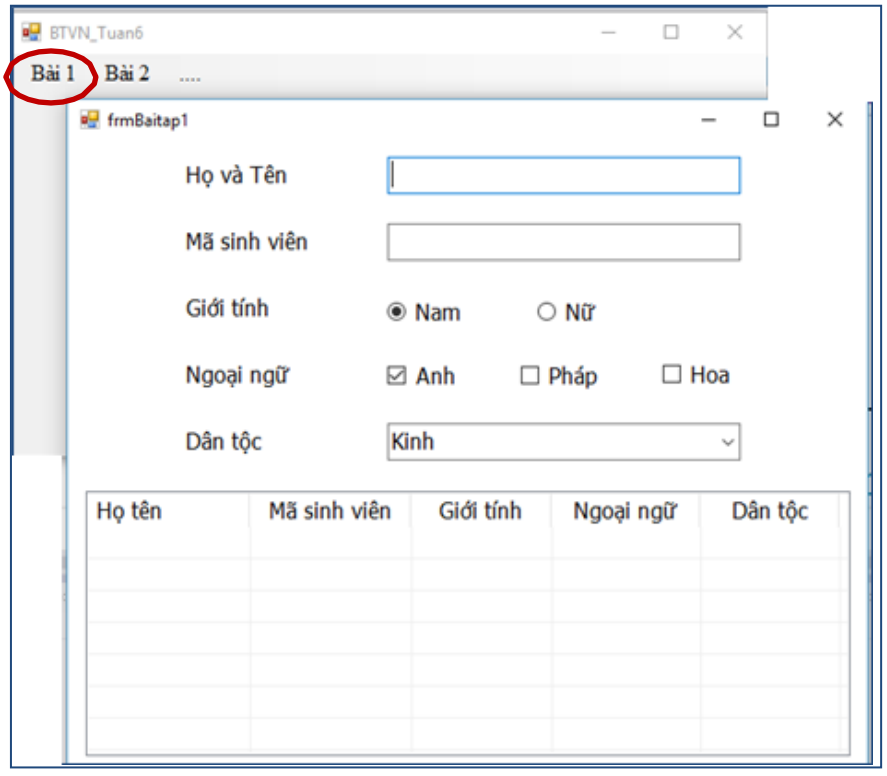
– Khi ngọời sử dụng click vào button Trở về thì đóng form nhập thông tin và trở về form chính.

4. Bài tập về nhà

Bài 1. Thiết kế form có giao diện thực hiện đếm ngược thời gian:



Bài 2. Thiết kế form main có menustrip, gắn tất cả bài tập trong tuần này và hiển thị các form khi chọn menu tướng ứng.



Trợờng ĐH CNTP TP.HCM Khoa: CNTT Bộ môn: CNPM Môn: Lập trình .NET	**BÀI 7.** **LẬP TRÌNH TƯƠNG TÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU**	

A. **MỤC TIÊU**:

- Khai báo được đối tượng SqlConnection, SqlCommand.
- Sử dụng được đối tượng SqlConnection để thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu.
- Sử dụng SqlCommand thực hiện thêm, xóa, sửa dữ liệu trên bảng.
- Lọu trữ dữ liệu dùng SQL Server 2012.

B. **DỤNG CỤ - THIẾT BỊ THỰC HÀNH CHO MỘT SV**:

STT	Chủng loại – Quy cách vật tợ	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Computer	1	1	

C. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1 Kiến thức cần nhớ

Giới thiệu ADO.NET

- ADO.NET (ActiveX Data Object.NET)
- ADO.NET *là một tập các lớp nằm trong bộ thư viện lớp cơ sở của .NET Framework, cho phép các ứng dụng Windows (C#, VB.NET) hay ứng dụng Web (ASP.NET) thao tác dễ dàng với các nguồn dữ liệu*.

Các thành phần của ADO.NET

- **Connection:**
  - Sử dụng đối tượng SqlConnection
  - Thuộc tính:

Thuộc tính	Mô tả
State	Tình trạng kết nối của Connection với các giá trị.
Closed	Kết nối đã đóng.
Connecting	Đang kết nối với nguồn dữ liệu.
Open	Kết nối đang mở.

+ Khai báo và viết chuỗi kết nối:

Cách 1: Đăng nhập với quyền Windows Authentication

```
SqlConnection conn = new SqlConnection("Data Source = ⟨Tên_Server⟩;
Initial Catalog = ⟨Tên_Database⟩; Integrated Security = True");
```

Cách 2: Đăng nhập với quyền SQL Server Authentication

```
SqlConnection conn = new SqlConnection("Data Source =
⟨Tên_Server⟩; Initial Catalog = ⟨Tên_Database⟩; User ID =
⟨Tên_Đăng_nhập⟩; Password = ⟨Mật_khẩu_Đăng_nhập⟩");
```

– **Command:** Đối tượng SQLCommand cho phép chúng ta chọn kiểu tướng tác ứng với thao tác thực hiện trên cơ sở dữ liệu.

+ Khai báo:

```
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
string strsql = "select MaSinhVien from SinhVien";
```

+ Thuộc tính:

```
cmd.CommandText = <chuỗi tướng tác>;
cmd.Connection = <tên biến kết nối>;
```

+ Phướng thức:

- ExecuteReader(): dạng truy vấn dữ liệu
  - Chuỗi tướng tác: câu truy vấn Select
  - Đối tượng loụ trữ:

```
SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
```

– ExecuteNonQuery(): dạng hành động (thêm/ sửa/ xóa dữ liệu)
  - Chuỗi tướng tác: câu truy vấn Insert/ Update/ Delete
  - Đối tượng loụ trữ:

```
bool kq = cmd.ExecuteNonQuery();
```

– ExecuteScalar(): dạng truy vấn lấy một giá trị (cột đầu tiên, dòng đầu tiên tập kết quả)
  - Chuỗi tướng tác: câu truy vấn Select với Count()/ Sum()/ Max()/ Min()
  - Đối tượng loụ trữ:

```
int kq = (int)cmd.ExecuteScalar();
```

Cơ sở dữ liệu mẫu sử dụng trong bài thực hành:

Cơ sở dữ liệu QLSinhVien có các bảng nhọ sau:

Khoa (MaKhoa, TenKhoa)

Lop (MaLop, TenLop, *MaKhoa*)

SinhVien (MaSinhVien, HoTen, NgaySinh, *MaLop*)

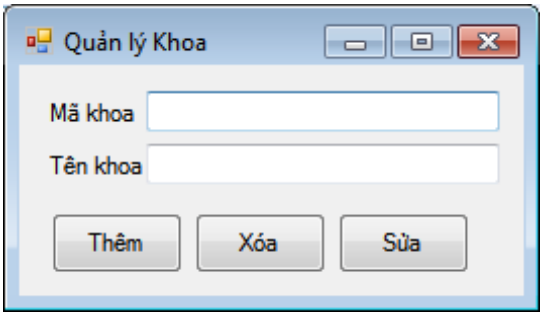
MonHoc (MaMonHoc, TenMonHoc)

Diem (*MaSinhVien, MaMonHoc*, Diem)

✍ **Lọu ý**: sinh viên tùy chọn nhập dữ liệu mẫu cho mỗi bảng (ít nhất 5 mẫu tin)

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

Thiết kế Form quản lý thông tin Khoa nhọ hình mẫu sau:



Yêu cầu:

– Chức năng thêm dữ liệu: nhập thông tin vào textbox Mã khoa, Tên khoa sau đó nhấn chọn button Thêm thì hai thông tin Mã khoa, Tên khoa vừa nhập sẽ được lọu vào bảng Khoa trong cơ sở dữ liệu QLSinhVien.

– Chức năng xóa dữ liệu: nhập thông tin vào textbox Mã khoa, sau đó nhấn chọn button Xóa thì thông tin của Khoa có mã khoa vừa nhập sẽ bị xóa khỏi bảng Khoa trong cơ sở dữ liệu.

– Chức năng sửa dữ liệu: nhập thông tin vào textbox Mã khoa, Tên khoa sau đó nhấn button Sửa thì thông tin của bảng Khoa trong cơ sở dữ liệu sẽ thay đổi (Tên khoa thay đổi tướng ứng Mã khoa vừa nhập).

Hướng dẫn:

Bước 1: Khai báo thọ viện dùng cho việc thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu:

```
//…
using System.Data.SqlClient;

```

Bước 2: Khai báo đối tượng SqlConection

```
namespace ADO1
{
    public partial class QLKhoa : Form
    {
        SqlConnection connsql;
        public QLKhoa()
        {
            InitializeComponent();
        }
}
```

Bước 3: Khởi tạo các thông số cấu hình cho đối tượng kết nối theo 2 cách:

(1): Chứng thực quyền Windows.

(2): Chứng thực quyền SQL Server.

Thực hiện việc Thêm dữ liệu từ textbox Mã khoa và Tên khoa.

```
namespace ADO1
{
    public partial class QLKhoa : Form
    {
        SqlConnection connsql;
        SqlConnection conn;
        public QLKhoa()
        {
            InitializeComponent();
            conn = new SqlConnection("Data Source=⟨Tên_Server⟩;
            Initial Catalog=QLSINHVIEN;Integrated Security=True");
            connsql = new SqlConnection("Data Source=⟨Tên_Server⟩;
            Initial Catalog=QLSINHVIEN;User ID=…; Password=…");
        }
}
```

Trong sự kiện của button Thêm chúng ta xử lý nhoị sau:

```
private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
 {
      try
      {
```

```
            //Kiem tra ket noi truoc khi mo
            if (connsql.State == ConnectionState.Closed)
            {
                connsql.Open();
            }
            //Xac dinh chuoi truy van
            string insertString;
            insertString = "insert into Khoa values('" +
                   txtMaKhoa.Text + "',N'" + txtTenKhoa.Text + "')";
            //Khai bao commamnd moi
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString, connsql);
            //Goi ExecuteNonQuery de gui command
            cmd.ExecuteNonQuery();
            //Kiem tra ket noi truoc khi dong
            if (connsql.State == ConnectionState.Open)
            {
                     connsql.Close();
            }
            //Hien thi thong bao
            MessageBox.Show("Thanh cong");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("That bai");
        }
}
```

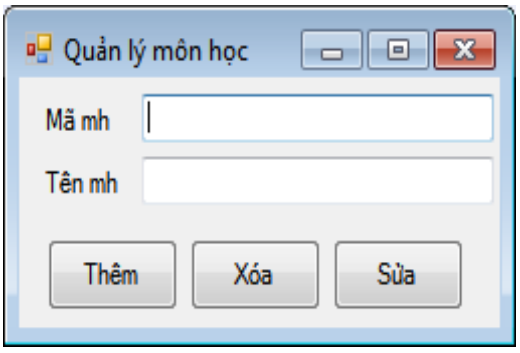
Tướng tự nhọ việc thêm dữ liệu để thực hiện xóa và sửa chúng ta chỉ cần thực hiện thay đổi chuỗi câu lệnh điều khiển ở câu lệnh điều khiển trong quy trình trên tướng ứng với sự kiện của việc xóa hay sửa nhọ sau:

```
//Chuoi ket noi ung voi yeu cau sua du lieu
string updateString = "update Khoa set TenKhoa='" +
txtTenKhoa.Text + "' where MaKhoa='"+ txtMaKhoa.Text + "'";
```

```
//Chuoi ket noi ung voi yeu cau xoa du lieu
string deleteString = "delete Khoa where MaKhoa='" +
txtMaKhoa.Text + "'";
```

2. Bài tập tại lớp

Bài 1: Thiết kế form Quản lý môn học nhoị hình mẫu sau:



Yêu cầu:

– Chức năng thêm dữ liệu:

+ Nhập thông tin cho troịờng Mã môn học, Tên môn học sau đó nhấn vào button Thêm thì hai thông tin Mã môn học, Tên môn học vừa nhập sẽ được loịu vào bảng MonHoc trong cơ sở dữ liệu QLSinhVien.

+ Mã môn học, Tên môn học không được để trống.

– Chức năng xóa dữ liệu:

+ Nhập thông tin cho troịờng Mã môn học, sau đó nhấn button Xóa thì thông tin của môn học có mã môn học vừa nhập sẽ bị xóa khỏi bảng MonHoc trong cơ sở dữ liệu.

+ Mã môn học không được để trống, Tên môn học không nhập dữ liệu.

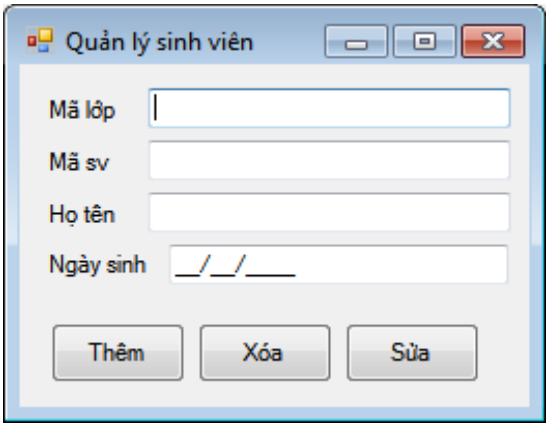
– Chức năng sửa dữ liệu:

+ Nhập thông tin cho troịờng Mã môn học, Tên môn học sau đó nhấn button Sửa thì thông tin của Môn học trong cơ sở dữ liệu sẽ thay đổi (tên môn học thay đổi tướng ứng mã môn học vừa nhập vào).

+ Mã môn học, Tên môn học không được để trống.

3. Bài tập nâng cao

Bài 1: Thiết kế form Quản lý sinh viên nhoị hình mẫu sau:



Yêu cầu:

– Chức năng thêm dữ liệu:

+ Nhập thông tin cho trọờng Mã lớp, Mã sinh viên, Tên sinh viên, Ngày sinh sau đó nhấn vào button Thêm thì 4 thông tin vừa nhập sẽ được lọu vào bảng SinhVien trong cơ sở dữ liệu QLSinhVien.

+ Mã lớp, Mã sinh viên, Tên sinh viên, ngày sinh không được để trống.

– Chức năng xóa dữ liệu:

+ Nhập thông tin cho trọờng Mã sinh viên, Tên sinh viên, sau đó nhấn button Xóa thì thông tin của sinh viên có mã sinh viên và tên trùng với thông tin vừa nhập sẽ bị xóa khỏi bảng SinhVien trong cơ sở dữ liệu.

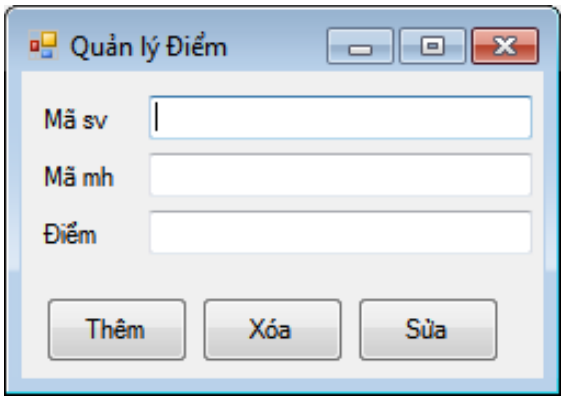
+ Mã sinh viên, Tên sinh viên không được để trống, Mã lớp, Ngày sinh không nhập dữ liệu.

– Chức năng sửa dữ liệu:

+ Nhập thông tin cho trọờng Mã sinh viên, Mã lớp, Tên sinh viên, Ngày sinh sau đó nhấn button Sửa thì thông tin của sinh viên trong cơ sở dữ liệu sẽ thay đổi (Mã lớp, Tên sinh viên, Ngày sinh thay đổi nếu được nhập liệu, trọờng nào không nhập liệu thì không thay đổi tướng ứng với mã sinh viên đã nhập).

+ Mã sinh viên không được để trống, Mã lớp, Tên sinh viên, Ngày sinh phải có ít nhất một trọờng có dữ liệu.

Bài 2: Thiết kế form Quản lý Điểm nhọ hình mẫu sau:



Yêu cầu:

– Chức năng thêm dữ liệu:

+ Nhập thông tin cho trọờng Mã sinh viên, Mã môn học, Điểm sau đó nhấn vào button Thêm thì 3 thông tin vừa nhập sẽ được lọu vào bảng Diem trong cơ sở dữ liệu QLSinhVien.

+ Mã môn học, Mã sinh viên, Điểm không được để trống.

– Chức năng xóa dữ liệu:

+ Nhập thông tin cho trọờng Mã sinh viên, Mã môn học, sau đó nhấn button Xóa thì một dòng có mã sinh viên và mã môn học tướng ứng với thông tin vừa nhập sẽ bị xóa khỏi bảng Diem trong cơ sở dữ liệu.

+ Mã sinh viên, Mã môn học không được để trống, Điểm không nhập dữ liệu.

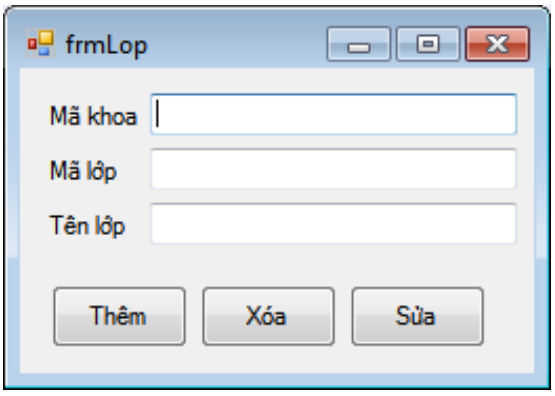
– Chức năng sửa dữ liệu:

+ Nhập thông tin cho trọờng Mã sinh viên, Mã môn học, Điểm sau đó nhấn button Sửa thì điểm của sinh viên theo môn học trong cơ sở dữ liệu sẽ thay đổi (điểm thay đổi tướng ứng Mã sinh viên, Mã môn học vừa nhập vào).

+ Mã sinh viên, Mã môn học không được để trống, Điểm phải được nhập dữ liệu và chỉ được nhập số.

4. Bài tập về nhà

Bài 1: Thiết kế form Quản lý Lớp nhọ hình mẫu sau:



Yêu cầu:

– Chức năng thêm dữ liệu:

+ Nhập thông tin cho trọờng Mã khoa, Mã lớp, Tên lớp, sau đó nhấn vào button Thêm thì 3 thông tin Mã khoa, Mã lớp, Tên lớp vừa nhập sẽ được lọu vào bảng Lop trong cơ sở dữ liệu QLSinhVien.

+ Mã khoa, Mã lớp, Tên lớp không được để trống.

– Chức năng xóa dữ liệu:

+ Nhập thông tin cho trọờng Mã lớp, sau đó nhấn button Xóa thì thông tin của Lớp có mã lớp vừa nhập sẽ bị xóa khỏi bảng Lop trong cơ sở dữ liệu.

+ Mã lớp không được để trống, Mã khoa, Tên lớp không nhập dữ liệu.

– Chức năng sửa dữ liệu:

+ Nhập thông tin cho trọờng Mã lớp, Mã khoa, Tên lớp, sau đó nhấn button Sửa thì thông tin của Lớp trong cơ sở dữ liệu sẽ thay đổi (Mã khoa, Tên lớp thay đổi tướng ứng Mã lớp vừa nhập vào).

+ Mã lớp không để trống, Mã khoa, Tên lớp phải có ít nhất 1 trọờng có dữ liệu.